# SOLUCIONARIO
# CUARTA JORNADA PAES 1
# 4°MEDIO
# MATEMÁTICA

1. **La alternativa correcta es B**

$$\frac{3}{5} - \frac{1}{4} - \frac{21}{40} = \frac{24 - 10 - 21}{40} = -\frac{7}{40}$$
$$= -0{,}175$$

$-1 < -0{,}175$

2. **La alternativa correcta es A**

$$\left[\left(\frac{3}{2}\right)^2 \cdot \left(\frac{1}{3}\right)^2\right]^{-2} = \left[\left(\frac{1}{2}\right)^2\right]^{-2} = \left(\frac{1}{2}\right)^{-4}$$

3. **La alternativa correcta es A**

$$\frac{15}{x} = \frac{1}{300} \Rightarrow x = 4.500$$

4. **La alternativa correcta es B**

$$x = \frac{2.300}{1.000} = 2{,}3 \text{ m}$$
$$y = \frac{160}{100} = 1{,}6 \text{ m}$$

5. **La alternativa correcta es D**

$1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 = 28$
$52 - 28 = 24$
50% de $52 = 26$
$26 - 2 = 24$

PREUNIVERSITARIO PEDRO DE VALDIVIA

6. **La alternativa correcta es C**

$$\frac{1}{5}\left(-\frac{1}{5}\right)^3 = \frac{1}{4}n \Rightarrow n = -\frac{4}{5^4}$$

$$\frac{1}{5}\left(-\frac{4}{5^4}\right) = -\frac{4}{5^5}$$

7. **La alternativa correcta es C**

m.c.m.(42, 72, 126) = 504
504 : 60 = 8
24

Por lo tanto, son 8 horas y 24 minutos.

8. **La alternativa correcta es B**

Si m = -2, entonces
$P = -(-2)^2 - 2(-2) + 5$
$P = -4 + 4 + 5 = 5$

Si n = -2, entonces
$Q = (-2)^2 + 2(-2) + 5$
$Q = 4 - 4 + 5 = 5$
Por lo tanto, P = Q para m = -2 y n = -2

9. **La alternativa correcta es D**

$$(0{,}01)^3 = \left(\frac{1}{100}\right)^3 = \left(\frac{1}{10^2}\right)^3 = \frac{1}{10^6} = 0{,}000001$$

10. **La alternativa correcta es D**

$(a^2)^3 = a^6$

$a^{2^3} = a^8$

Luego, si a es un número entero positivo $a^8 > a^6$

PREUNIVERSITARIO PEDRO DE VALDIVIA

11. **La alternativa correcta es A**

$$\frac{\sqrt{2}-2}{1-\sqrt{2}} \cdot \frac{1+\sqrt{2}}{1+\sqrt{2}} = \frac{\sqrt{2}+2-2-2\sqrt{2}}{1-2}$$
$$= \frac{-\sqrt{2}}{-1}$$
$$= \sqrt{2}$$

12. **La alternativa correcta es B**

1) $5 \xrightarrow{x^2} 5^2 \xrightarrow{x^2} (5^2)^2 \xrightarrow{x^2} [(5^2)^2]^2$
2) $[(5^2)^2]^2 = 5^{2 \cdot 2 \cdot 2}$
3) $5^{2 \cdot 2 \cdot 2} \xrightarrow{\sqrt[3]{x}} \sqrt[3]{5^{2 \cdot 2 \cdot 2}}$

13. **La alternativa correcta es D**

$2ab^2 + 8a = 2a(b^2 + 4)$

14. **La alternativa correcta es A**

N° de camas 1$^{er}$ hotel = 4 mn
N° de camas 2$^{do}$ hotel = 3 st
Total de camas = 4 mn + 3st

15. **La alternativa correcta es A**

$\frac{x}{3y} = -6 \Rightarrow x = -18y$

$\frac{x}{2} + 9y \Rightarrow \frac{-18y}{2} + 9y = 0$

16. **La alternativa correcta es D**

$x^2 - 5x + 6 = (x-3)(x-2)$
Luego,
$x - 3$ es un factor

17. **La alternativa correcta es C**

$$\frac{m}{n} + \frac{n}{m} = \frac{m^2 + n^2}{mn} = \frac{(m + n)^2 - 2mn}{10} = \frac{100 - 20}{10} = 8$$

18. **La alternativa correcta es C**

$$\frac{1}{2}n + 10 = 2n - 4$$

19. **La alternativa correcta es A**

Operaciones realizadas por el alumno:
$\frac{x}{6} - 14 = 16 \Rightarrow \frac{x}{6} = 30 \Rightarrow x = 180$ (n° inicial)
Operaciones correctas: $180 \cdot 6 + 14 = 1.080 + 14 = 1.094$.

20. **La alternativa correcta es A**

$2(x - 2) - 6x \geq 6 - (x + 1)$
$2x - 4 - 6x \geq 6 - x - 1$
$-3x \geq 9 \quad /: (-3)$
$x \leq -3$

21. **La alternativa correcta es B**

Si $x = \frac{b}{a}$ y $a = 0$ la expresión $\frac{b}{a}$ carece de sentido.

Entonces, $x = \frac{b}{a}$, si $a \neq 0$.

22. **La alternativa correcta es D**

$$P = \frac{Fv^2}{2} + F$$

$$P - F = \frac{Fv^2}{2} \qquad / \cdot \frac{2}{F}$$

$$\frac{2(P - F)}{F} = v^2$$

PREUNIVERSITARIO PEDRO DE VALDIVIA

23. **La alternativa correcta es C**

$$A \cdot B = 3x^3 + 6x^2 - 3x - 2x^2 - 4x + 2$$
$$= 3x^3 + 4x^2 - 7x + 2$$

24. **La alternativa correcta es B**

$2a + b = 5 \Rightarrow b = 5 - 2a$

Reemplazando en $\frac{a}{2b - 10}$ se tiene

$$\frac{a}{2(5 - 2a) - 10} = \frac{a}{-4a} = -\frac{1}{4}$$

25. **La alternativa correcta es D**

$$\frac{A^3}{M^2} = k \Rightarrow \quad A^3 = k \cdot M^2 \,/\,()^{\frac{1}{3}}$$

$$A = k^{\frac{1}{3}} \cdot M^{\frac{2}{3}}$$

26. **La alternativa correcta es B**

$$\frac{3x - 2}{4} = (3 - 2)$$

$3x - 2 = 4$

$3x = 6 \Rightarrow x = 2$

Por lo tanto, $3 - 2x = 3 - 2 \cdot 2 = -1$

27. **La alternativa correcta es A**

$20.000.000n + 70.000.000 = 24.000.000n + 30.000.000 \;/:200.000$

$100n + 350 = 120n + 150$

28. **La alternativa correcta es C**

$$\left.\begin{array}{r} \frac{x-2}{3} + \frac{y}{2} = 1 + \frac{x}{4} \\ 2x - 5y = -11 \end{array}\right| \Rightarrow \left.\begin{array}{r} 4(x-2) + 6y = 12 + 3x \\ 2x - 5y = -11 \end{array}\right| \Rightarrow$$

$$\left.\begin{array}{r} x + 6y = 20 \\ 2x - 5y = -11 \end{array}\right| \Rightarrow \left.\begin{array}{r} 5x + 30y = 100 \\ 12x - 30y = -66 \end{array}\right| \Rightarrow 17x = 34 \Rightarrow x = 2$$

29. **La alternativa correcta es C**

$3x - 4y = 8$
$2x + 4y = 2$
$5x = 10 \Rightarrow x = 2$
$2 \cdot 2 + 4y = 2 \Rightarrow y = -\frac{1}{2}$
Por lo tanto, $x = -4y$

30. **La alternativa correcta es C**

$LT(n) = FT(n) - CT(n)$
$0 = 5n - 2n - 12$
$3n = 12 \Rightarrow n = 4$

31. **La alternativa correcta es D**

k es el coeficiente de posición, por lo tanto $k = 5$

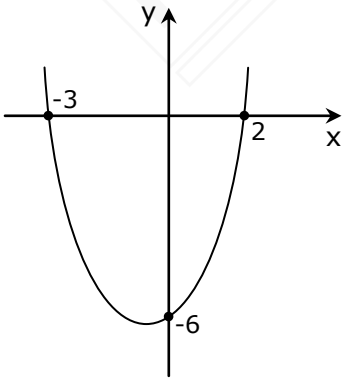
32. **La alternativa correcta es A**

$1 + 5 + 3m = 0 \Rightarrow 3m = -6 \quad \Rightarrow m = -2$
$\Rightarrow m^2 = 4$

33. **La alternativa correcta es B**

La función se puede escribir
$f(x) = x^2 - 2x + 5 = (x - 1)^2 + 4$
Como $(x - 1)^2 \geq 0$, entonces siempre $(x - 1)^2 + 4 > 0$

34. **La alternativa correcta es C**




Como las raíces son iguales a: $-3$ y $2$ se tiene

$(x - (-2))(x - 2) = x^2 + x - 6$

Que según el gráfico dado sería f(x)

35. **La alternativa correcta es D**

$T(t) = -\frac{t^2}{3} + 400$

$100 = -\frac{t^2}{3} + 400$

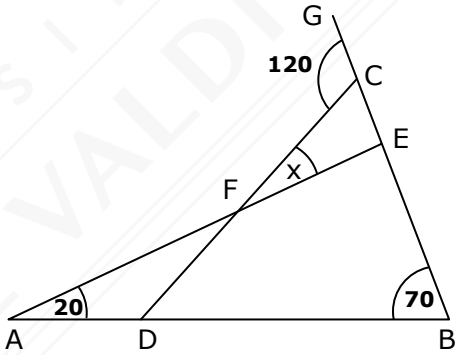
$\frac{t^2}{3} = 400 - 100$

$\frac{t^2}{3} = 300$

$t^2 = 900 \quad / \sqrt{\ }$

$t = 30$

36. **La alternativa correcta es C**




$\measuredangle ADC = \measuredangle BCA + \measuredangle ABC$

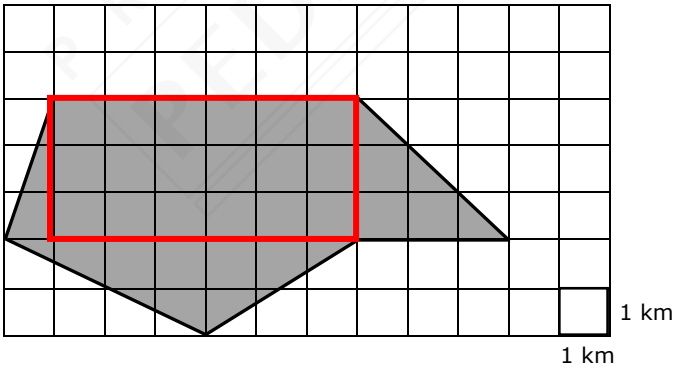
$= 60° + 70° = 130°$

$\measuredangle CFE = 180° - \measuredangle EAB - \measuredangle ADC$

$= 180° - 20° - 130°$

$= 30°$

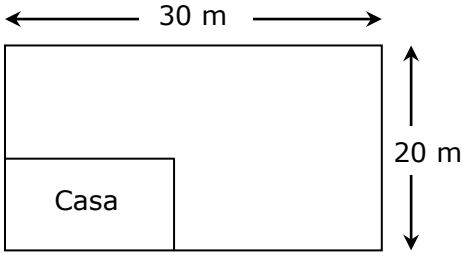
37. **La alternativa correcta es A**




La figura sombreada está formada por 1 rectángulo de área 18 y 3 triángulos de áreas, $\frac{3}{2}$, $\frac{9}{2}$ y 7.

Sumando las 4 áreas se tiene 31.

38. **La alternativa correcta es C**

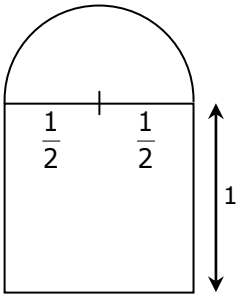



Área total = $20 \cdot 30 = 600$

Área de la casa = $\frac{600}{4} = 150$

Luego, $\frac{450}{1{,}5} = 300$

39. **La alternativa correcta es B**

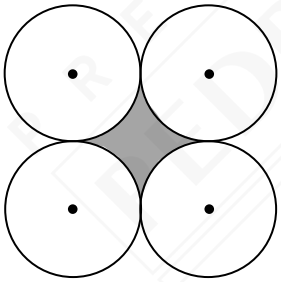



Luego el área del cuadrado es $1^2 = 1$

Y el área del semicírculo es $\frac{\pi \cdot r^2}{2} = \frac{\pi \cdot \frac{1}{4}}{2} = \frac{\pi}{8}$

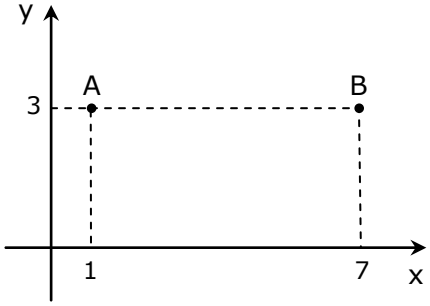
Luego, el área total es $1 + \frac{\pi}{8}$

40. **La alternativa correcta es B**



El perímetro de la figura sombreada es igual a la longitud de una circunferencia de radio 1 cm, luego $P = 2\pi$.

41. **La alternativa correcta es B**




El punto medio de $\overline{AB}$ tiene abscisa 4, por lo tanto, el centro de gravedad y el vértice C tiene abscisa 4. Después de la rotación de 180° en torno al centro de gravedad, éste y el vértice C siguen teniendo abscisa 4.

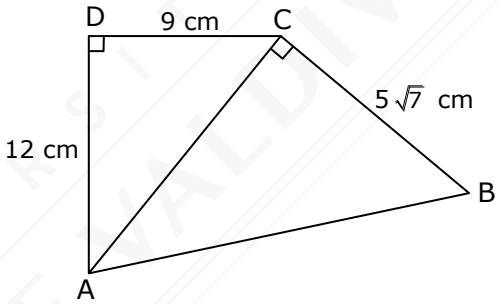
42. **La alternativa correcta es D**

Dos vectores u y v son paralelos si existe un número real k, tal que u = kv.
Luego, son paralelos b y d.

43. **La alternativa correcta es C**

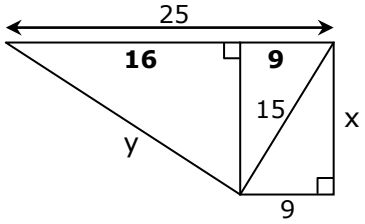
(-1, -5) + (x, y) = (5, 3)
(x, y) = (5, 3) – (-1, -5)
(x, y) = (6, 8)
Luego,
(-5, 5) + (6, 8) = (1, 13)

44. **La alternativa correcta es C**




$AC^2 = 9^2 + 12^2$
$AC^2 = 81 + 144$
$AC^2 = 225$
$AC = 15$
$AB^2 = 15^2 + (5\sqrt{7})^2$
$AB^2 = 225 + 175$
$AB^2 = 400$
$AB = 20$

45. **La alternativa correcta es A**

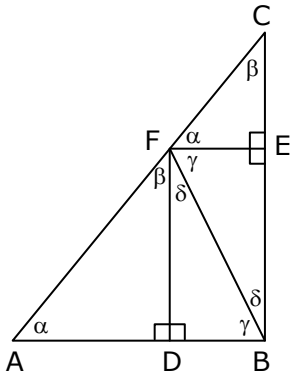



$x^2 = 15^2 + 9^2$
$x^2 = 14^4$
**x = 12**
$y^2 = 12^2 + (25 - 9)^2$
$y^2 = 144 + 256$
$y^2 = 400$
**y = 20**
Por lo tanto, x + y = 12 + 20 = 32

46. **La alternativa correcta es C**

Como AM = MB los triángulos AMC y MBC tienen la misma base y como tienen la misma altura son triángulos de igual área.

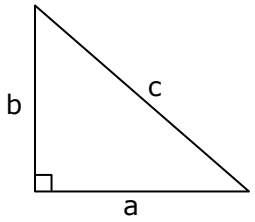
47. **La alternativa correcta es D**




$\Delta$ADF no es semejante con $\Delta$BDF porque los ángulos agudos en el triángulo no miden 45°.

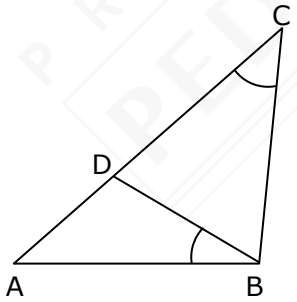
48. **La alternativa correcta es B**

Sea el triángulo rectángulo.



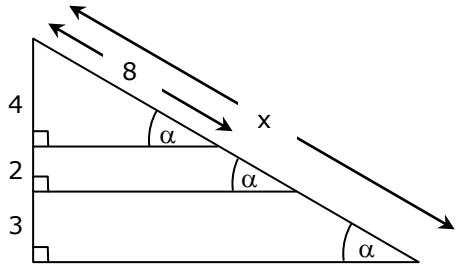

$$c^2 = a^2 + b^2$$
$$\underbrace{a^2 + b^2} + c^2 = 32$$
$$c^2 + c^2 = 32 \Rightarrow c^2 = 16 \Rightarrow c = 4$$

49. **La alternativa correcta es A**




Por criterio AA
$\Delta ABD \sim \Delta ACB$
Por lo tanto,
$\frac{16}{AB} = \frac{AB}{4} \Rightarrow AB^2 = 64 \Rightarrow AB = 8$
También, $\frac{12}{BD} = \frac{8}{4} \Rightarrow BD = 6$
BD : AB = 3 : 4

50. **La alternativa correcta es C**

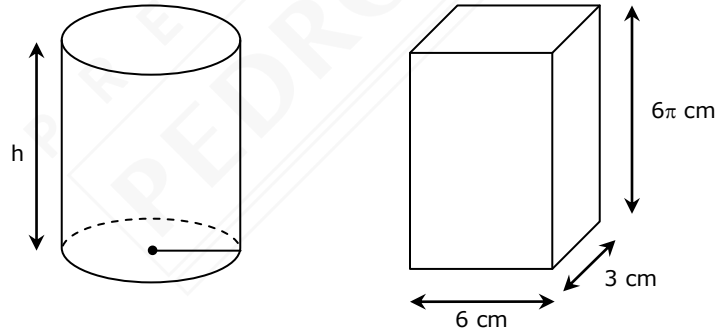



$$\frac{8}{4} = \frac{x}{9} \Rightarrow x = 18$$

51. **La alternativa correcta es C**

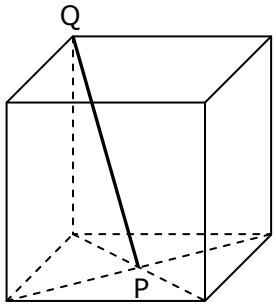
$$\frac{x}{250} = \frac{1}{2.000} \Rightarrow x = 0{,}125$$

52. **La alternativa correcta es D**

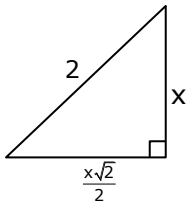



$\pi \cdot 3^2 \cdot h = 6 \cdot 3 \cdot 6\pi$
$9h = 36 \cdot 3$
$h = 12$

53. **La alternativa correcta es A**




Si arista del cubo = x y formando un triángulo rectángulo




Por teorema de Pitágoras

$4 = x^2 + \frac{2x^2}{4}$

$4 = \frac{3}{2}x^2 \Rightarrow x^2 = \frac{8}{3}$

Área total $= 6 \cdot \frac{8}{3} = 16$

54. **La alternativa correcta es B**

Dividiendo la ganancia por tiempo se tiene:

Vidasan : $\frac{24}{3} = 8$

All fruit : $\frac{24}{2} = 12$

Vergeles : $\frac{25}{2,5} = 10$

Bella zona: $\frac{15}{1,5} = 10$

55. **La alternativa correcta es A**

Si
H: suma de edades de los hombres.
M: suma de edades de las mujeres.
x: total de hombres
y: total de mujeres

(1) media del total: $72 \Rightarrow \frac{H + M}{x + y} = 72$

(2) $\bar{x}$ de edad hombres: $74 \Rightarrow \frac{H}{x} = 74$

(3) $\bar{x}$ de edad mujeres: $68 \Rightarrow \frac{M}{y} = 68$

De (1)
$72x + 72y = H + M \Rightarrow$
$72x + 72y = 74x + 68y \Rightarrow$
$x = 2y \Rightarrow$ y es el 50% de x

56. **La alternativa correcta es C**

| N° de libros leídos | Frecuencia |
|---|---|
| 0 | 4 |
| 1 | 6 |
| 2 | |
| 3 | 4 |
| 4 | 6 |

Si el dato que falta es x, entonces

$4 + 6 + x + 4 + 6 = 30 \Rightarrow x = 10$

$$\bar{x} = \frac{4 \cdot 0 + 6 \cdot 1 + 10 \cdot 2 + 4 \cdot 3 + 6 \cdot 4}{4 + 6 + 10 + 4 + 6} = \frac{62}{30}$$

$\bar{x} = 2{,}0\overline{6}$

2 es el n° con mayor frecuencia (moda) y la mediana es el promedio de los datos 15 y 16.

$$\text{Med} = \frac{2 + 2}{2} = 2$$

57. **La alternativa correcta es D**

$$\bar{x} = \frac{3 \cdot 2{,}5 + 8 \cdot 3{,}5 + 7 \cdot 4{,}5 + 6 \cdot 5{,}5 + 4 \cdot 6{,}5}{28}$$

$$\bar{x} = \frac{7{,}5 + 28 + 31{,}5 + 33 + 26}{28} = \frac{126}{28}$$

$\bar{x} = 4{,}5$

58. **La alternativa correcta es D**

**En el gráfico D)**

$$\bar{x} = \frac{1 \cdot 6 + 3 \cdot 1 + 6 \cdot 2 + 9 \cdot 1}{6 + 1 + 2 + 1}$$

$$\bar{x} = \frac{30}{10} = 3$$

Tercer cuartil $\frac{3}{4} \cdot 11 = 8{,}25$

Valores de x en el lugar 8° y 9°, ambos valores son 6.

59. **La alternativa correcta es B**

D – B es la sustracción de $Q_3 - Q_1$ que corresponde al rango intercuartil.

60. **La alternativa correcta es C**

$$P = \frac{\text{casos favorables}}{\text{casos posibles}} = \frac{8}{40} = \frac{1}{5} = 20\%$$

61. **La alternativa correcta es B**

$$\text{Probabilidad A} = \frac{54}{100} \cdot \frac{25}{1.000} = \frac{1.350}{100.000} = \frac{1,35}{100}$$

$$\text{Probabilidad B} = \frac{46}{100} \cdot \frac{38}{1.000} = \frac{1.748}{100.000} = \frac{1,748}{100}$$

$$\text{Probabilidad A + Probabilidad B} = \frac{1,35}{100} + \frac{1,748}{100} = \frac{3,098}{100}$$

Por lo tanto, el desempeño es bueno.

62. **La alternativa correcta es C**

Casos favorables: {(1,1); (1,3); (1,5); (3,1); (3,3); (3,5); (5,1); (5,3); (5,5)}
Total de casos favorables = 9
Total de casos posibles = $6^2 = 36$

$$\text{Probabilidad pedida} = \frac{9}{36} = \frac{1}{4} = 0,25$$

63. **La alternativa correcta es A**

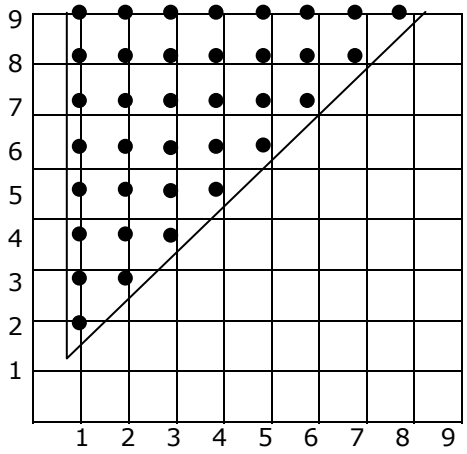
$$\text{Probabilidad de extraer tarjeta roja-amarilla} = \frac{1}{3}$$

$$\text{Probabilidad que el árbitro mire el lado rojo} = \frac{1}{2}$$

$$\text{Probabilidad pedida} = \frac{1}{3} \cdot \frac{1}{2} = \frac{1}{6}$$

PREUNIVERSITARIO PEDRO DE VALDIVIA

64. **La alternativa correcta es B**




Casos posibles = $9 \cdot 9 = 81$
Casos favorables = 36
Probabilidad pedida = $\frac{36}{81}$

65. **La alternativa correcta es D**

Probabilidad que cierta niña sea escogida = $\frac{1}{5}$

Probabilidad que su bandera no sea escogida = $1 - \frac{1}{5} = \frac{4}{5}$

Como son 5 las parejas, entonces

Probabilidad pedida = $5 \cdot \frac{1}{5} \cdot \frac{4}{5} = \frac{4}{5} = 0{,}8$

PREUNIVERSITARIO PEDRO DE VALDIVIA